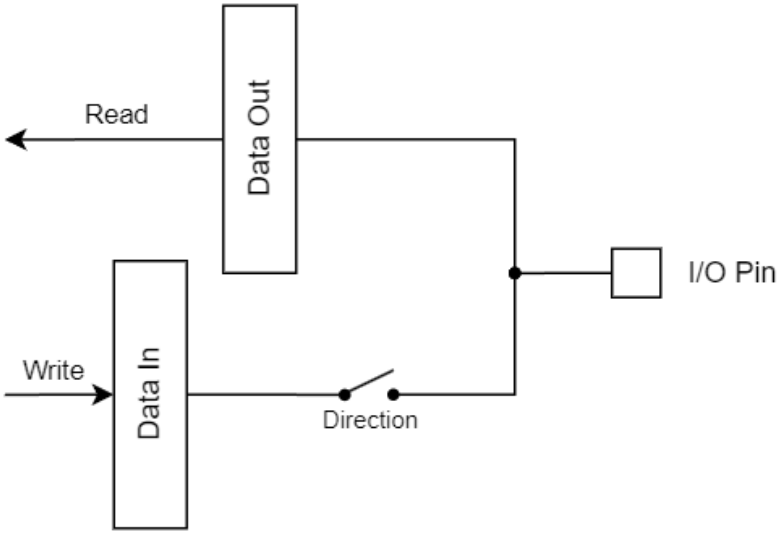
Análise

A nova implementação do SoC irá incluir um periférico GPIO. O GPIO (General Purpose input Output) é um conjunto de pinos num microcontrolador que podem ser programados para servir como saídas ou entradas digitais, possibilitando interagir com componentes externos como sensores ou atuadores.

Design

O periférico GPIO trata-se de um módulo simples cuja estrutura está representada na figura X.

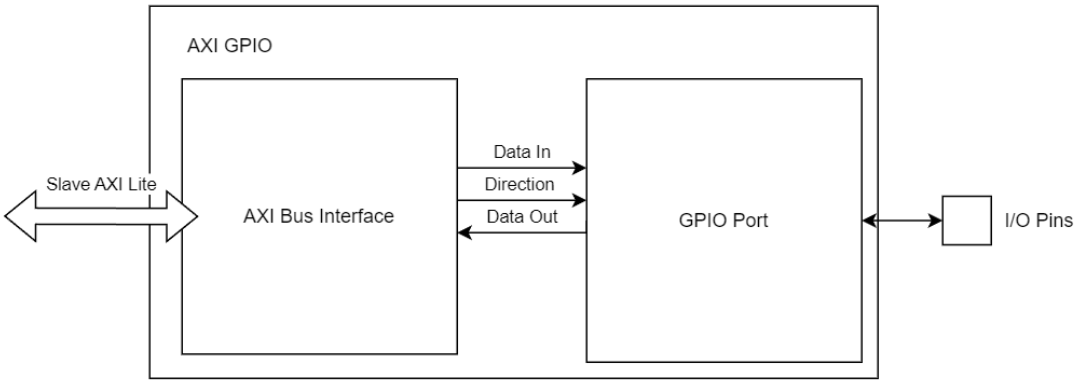


Em que os dados a serem colocados como saída são escritos para o registo de saída e os lidos escritos para o registo de entrada. O modo de funcionamento é regido pela direção definida (*direction*) em que se for 0, qualquer valor inserido externamente pelo porto I/O irá ser escrito no registo de entrada. Caso seja 1, o registo de saída acionará diretamente o porto I/O.

Implementação

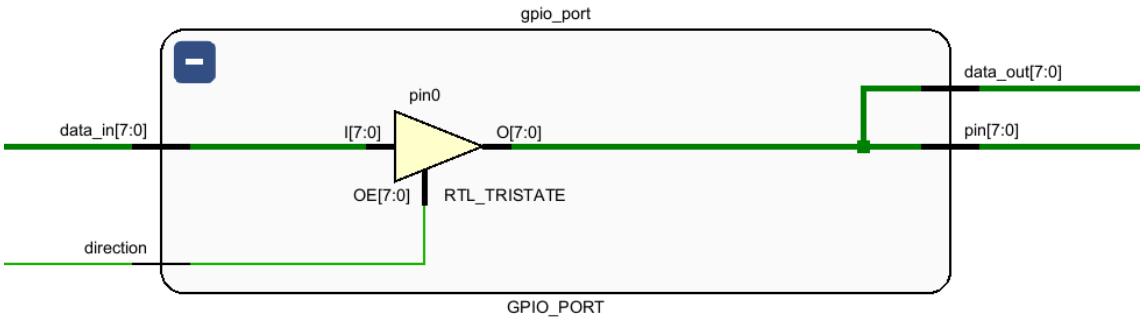
(Assumindo que foi indicado que os periféricos são implementados com o AXI)

Dado que é necessário o controlo por AXI, utilizou-se a ferramenta do Vivado que permite criar e encapsular um novo periférico AXI. Esta ferramenta cria automaticamente um módulo personalizável que inclui uma interface com a lógica necessária para o uso do protocolo. O módulo criado também possui registos gerados automaticamente e, portanto, é possível usar estes registos para o periférico. Sendo assim, a estrutura do periférico GPIO será como a mostrada na figura X.



Dado as funcionalidades encapsuladas na interface AXI o módulo de GPIO só possuirá lógica combinacional para simplificar o seu funcionamento e implementação.

```
`timescale 1ns / 1ps

module GPIO_PORT_V3(

    input direction,

    input [7:0] data_in,
    output [7:0] data_out,

    inout [7:0] pin
    );

    assign pin = direction ? data_in : 8'hZZ;
    assign data_out = pin;

endmodule
```



O módulo implementa basicamente um buffer de três estados controlado pela variável de direção. Se a direction seja 0, a saída do buffer será de alta impedância e caso exista um sinal nos pinos este acionará a saída de dados do periférico data_out. Se direction estiver a 1, então o sinal colocado em data_in será o mesmo colocado nos pinos.

Para interligar o GPIO criado com a interface AXI, foram acrescentados os *wires* e os portos necessários para permitir a interação entre os módulos e o exterior e instanciou-se o módulo no ficheiro GPIO_v1_0.v.

```
    // Users to add ports here
    inout [7:0] pin,
    // User ports ends
```

```
    // Add user logic here
    GPIO_PORT_V3 gpio_port(
        .direction(direction),
        .data_in(data_in_gpio),
        .data_out(data_out_gpio),
        .pin(pin)
    );
    // User logic ends
```

```
    wire [7:0] data_in_gpio;
    wire [7:0] data_out_gpio;
    wire direction;
```

Dentro do ficheiro GPIO_v1_0_S00_AXI.v que possui toda a lógica e registos do AXI acrescentou-se os seguintes portos.

```
    // Users to add ports here
    output [7:0] data_in_gpio,
    output direction,
    input [7:0] data_out_gpio,
    // User ports ends
```

E a seguinte lógica foi acrescentada, de modo que o primeiro registo do AXI funcione como o registo principal do periférico e o segundo seja usado para definir o modo de funcionamento do GPIO.

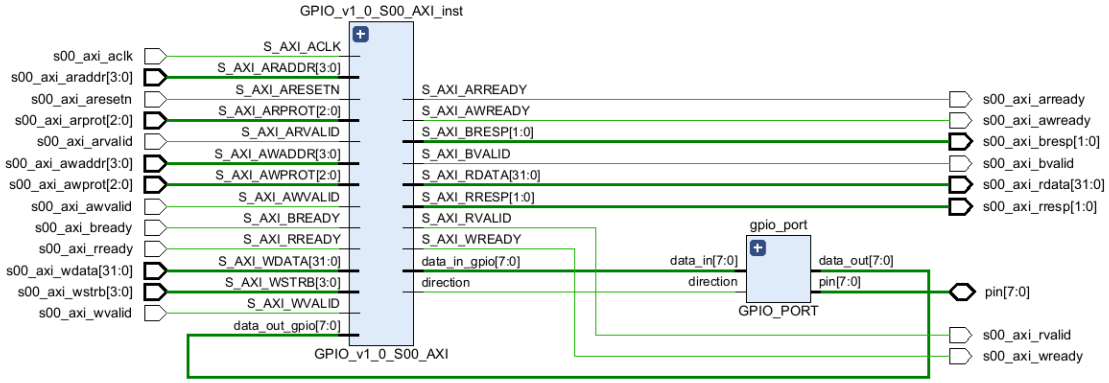
```
    // Add user logic here
    assign data_in_gpio = slv_reg0[7:0];
    assign direction = slv_reg1[0];
    // User logic ends
```

Para permitir a leitura do periférico pelo registo de dados, independentemente do modo de operação do periférico a seguinte modificou-se o código de saída da seguinte forma.

```
     begin
          // Address decoding for reading registers
          case ( axi_araddr[ADDR_LSB+OPT_MEM_ADDR_BITS:ADDR_LSB] )
            2'h0 : reg_data_out <= direction ? slv_reg0 :
            data_out_gpio;
```

```
            2'h1 : reg_data_out <= slv_reg1;
```

Assim o conteúdo de slv_reg0 é preservado entre mudanças no modo de operação.



Registos

GPIO port data register (GPIO_DATA)

Adress offset: 0x00

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	DATA7	DATA6	DATA5	DATA4	DATA3	DATA	DATA	DATA
								rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 31:8 Reservado, mantidos a 0

Bits 7:0 Dados nos pinos, pode ser lido e escrito

GPIO port diretion register (GPIO_DIR)

Adress offset: 0x04

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Dir
															rw

Bits 31:1 Reservado, mantidos a 0

Bit 0 Usado para configurar direção do GPIO

0 – Modo de entrada, GPIO_DATA toma o valor nos pinos

1 – Modo de saída, pinos tomam o valor de GPIO_DATA

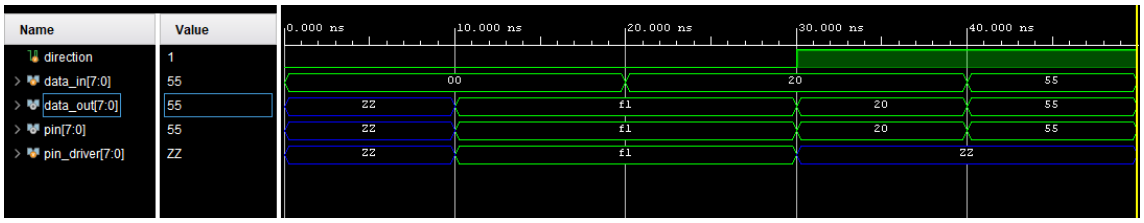
Testes

Para validar o comportamento do periférico implementado, em primeiro lugar testou-se o módulo separado da interface AXI e de seguida junto da mesma.

GPIO

A testagem do módulo realizou-se pelo seguinte teste:

1. Definir modo de funcionamento como input;
2. Conectar um sinal de 0xF1 nos pinos;
3. Escrever 0x20 para a entrada;
4. Mudar o modo de funcionamento para output;
5. Escrever 0x55 para a entrada.



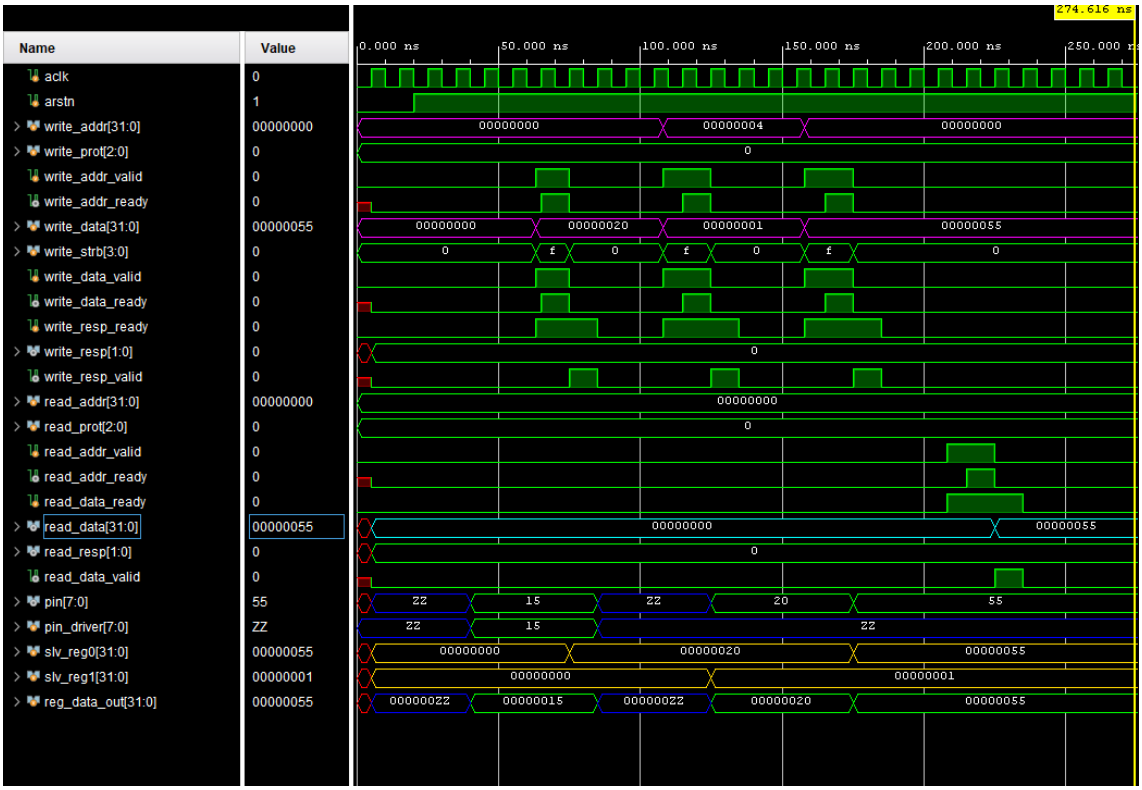
Como é possível observar o periférico atuou consoante o pretendido, colocando na saída o correto valor consoante a entrada de dados.

AXI

O teste com o AXI segue um método semelhante.

1. Conectar um sinal de 0x15 nos pinos;
2. Escrever 0x20 para o registo 0x00;
3. Escrever 0x01 para o registo 0x04 para mudar modo de funcionamento para output;
4. Escrever 0x55 para o registo 0x00;

5. Ler o Registo 0x00.



Como se verifica na figura, o módulo comporta-se como esperado conforme as operações de escrita e leitura realizadas.